Manual de uso IEPNB – Tools

v. 2.1.4

Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

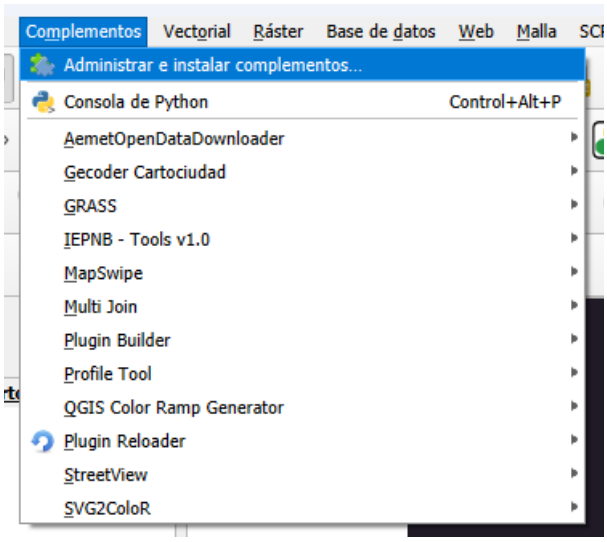
Índice

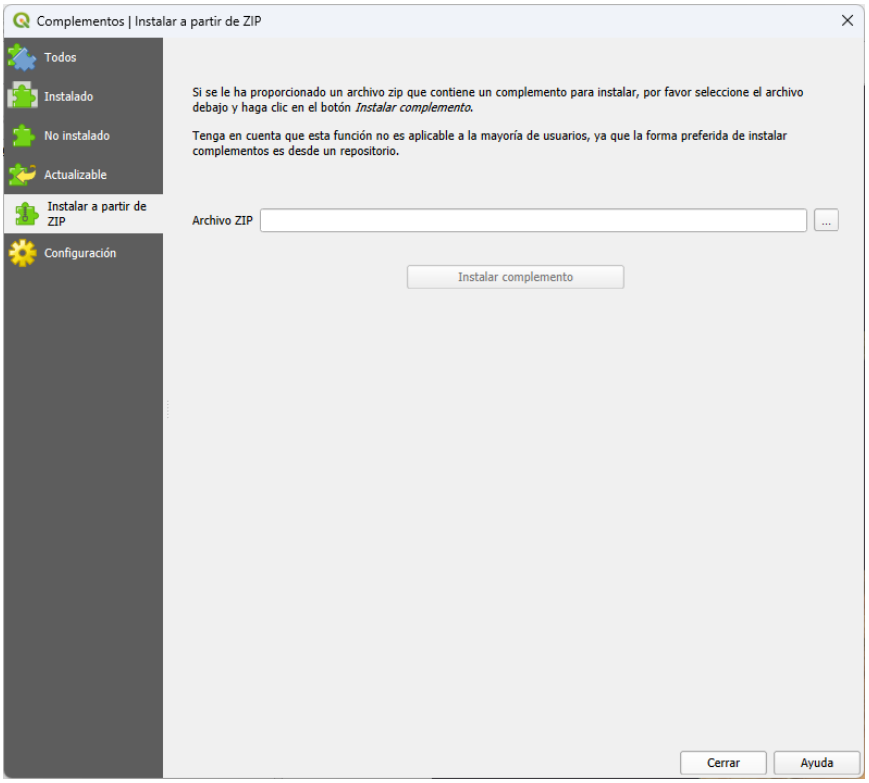
Guía de Instalación y Puesta en Marcha 3
Interfaz principal: Herramientas de Pie de Página 4
1. Cartografía Base (PNOA y Límites) 4
2. Herramienta Google Street View 4
3. Herramientas de la IDEE – MITECO 5
4. Botón Copernicus / Sentinel-2 5
5. Botón de ayuda «?» 5
Módulo 1: Pestaña "Identificar" 6
1. Herramientas de Selección 6
2. Herramientas de Acción y Análisis 6
3. Cómo se cuentan los resultados 9
Módulo 2: Pestaña "Buscador" 10
Módulo 3: Pestaña "Especies" (EIDOS) 11
Módulo 4: Pestaña "Servicios Web" 13
Módulo 5: Fototeca CENEAM 14
Módulo 6: Copernicus – Sentinel-2 15
Los 11 índices espectrales disponibles 15
1. Cuenta de Copernicus, credenciales y cuota 15
2. Selector de fecha 16
3. Firma Espectral 16
4. Ver Imagen 17
5. Índice Histórico 18
6. Exportar gráficas 19

Guía de Instalación y Puesta en Marcha

El plugin se encuentra disponible en el repositorio oficial de QGIS, lo que facilita su búsqueda e instalación directa desde el gestor del programa. No obstante, si desea realizar una instalación local (manual), siga estos pasos:

- Acceda al menú superior Complementos > Administrar e instalar complementos...
- En el panel lateral izquierdo, seleccione la opción Instalar a partir de ZIP.
- Haga clic en el botón de búsqueda, seleccione el archivo IEPNB_Tools.zip y pulse Instalar complemento.





Nota: *El plugin es compatible con QGIS 3.22 y con QGIS 4.x (PyQt5 y PyQt6), sin necesidad de pasos de instalación adicionales. Todos los módulos consultan servicios remotos, por lo que se necesita conexión a Internet.*

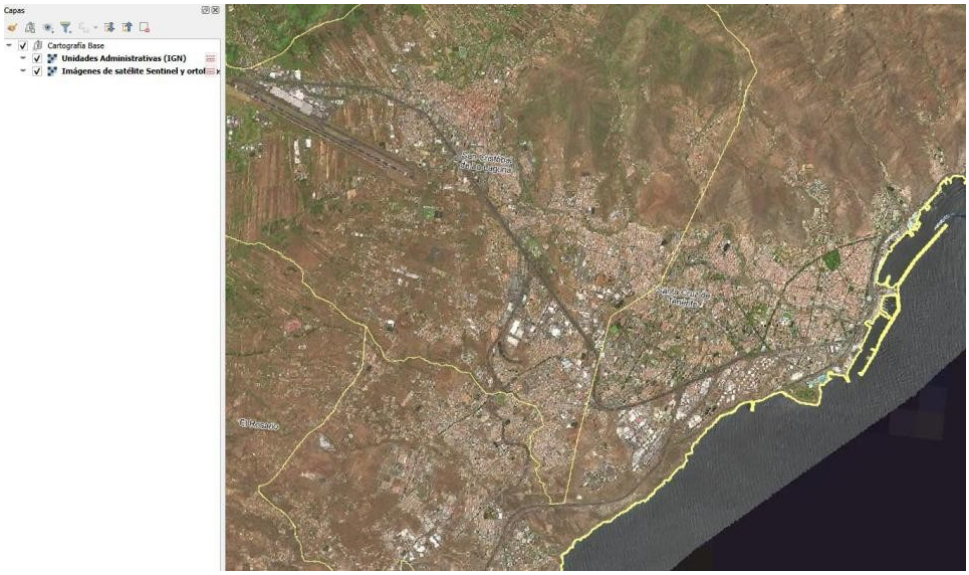
Interfaz principal: Herramientas de Pie de Página

En la parte inferior del panel principal del plugin, el usuario dispone de una barra de herramientas de acceso rápido. Estos botones están diseñados para cargar el contexto geográfico básico con un solo clic, facilitando la ubicación espacial antes de comenzar a usar los módulos de análisis.

1. Cartografía Base (PNOA y Límites)

Representado por el icono del mapa, este botón es el punto de partida recomendado para cualquier proyecto nuevo en QGIS. Al pulsarlo, el plugin automatiza la carga de las siguientes capas de referencia:

- **Ortofoto PNOA Máxima Actualidad:** conecta directamente con el servidor del IGN para cargar la imagen aérea más reciente disponible de España.
- **Límites Administrativos:** superpone una capa vectorial ligera con las fronteras autonómicas y provinciales para facilitar el encuadre territorial inicial.



2. Herramienta Google Street View

Esta utilidad permite visualizar el terreno real a pie de calle de forma interactiva. Al hacer clic en el botón, el cursor cambia de forma; basta con hacer clic en cualquier punto del mapa de QGIS para que el plugin abra automáticamente una ventana del navegador con Google Street View en esas coordenadas.



3. Herramientas de la IDEE – MITECO

Estos botones automatizan la conexión y descarga de cartografía temática oficial, organizando las capas en el panel bajo el grupo "Servicios MITECO":

- **Banco de Datos de la Naturaleza:** espacios protegidos, Red Natura 2000…
- **SNCZI:** mapas de peligrosidad y riesgo de zonas inundables.
- **Sistema de Información de Redes (Agua):** red hidrográfica, embalses y demarcaciones.
- **Costas:** Dominio Público Marítimo-Terrestre y servidumbres.
- **CEA:** Calidad y Evaluación Ambiental.



Mientras se cargan, los grupos de capas van apareciendo desplegados para que se vea qué se está cargando. Al terminar, todas las categorías y subgrupos quedan **plegados y con las casillas desmarcadas**: al marcar una capa, QGIS vuelve a marcar sus grupos.

> ***Nota:*** *Esta fila de botones mantiene los 5 accesos temáticos (Banco de Datos, SNCZI, Agua, Costas y CEA) más el botón de Copernicus / Sentinel-2 (ver punto 4).*

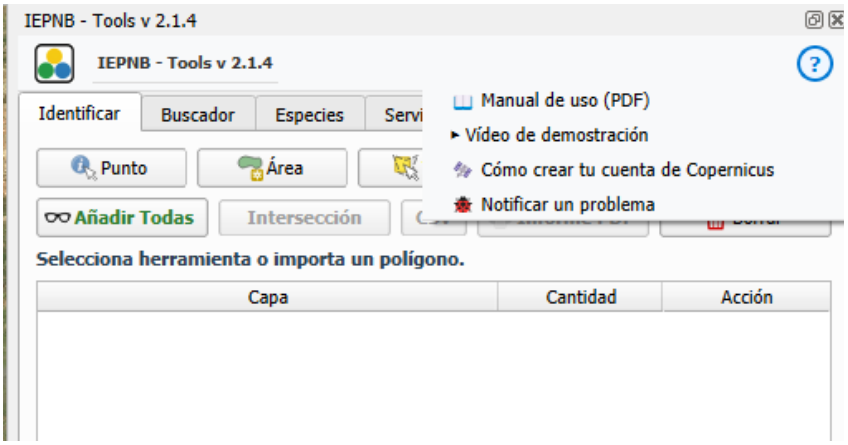
4. Botón Copernicus / Sentinel-2

Es el botón con el logo de Copernicus de la barra de pie de página. Al pulsarlo se piden, la primera vez, las credenciales de Copernicus (ver apartado 1 del Módulo 6) y se abre una galería visual de tarjetas de colores desde la que se accede a las tres funcionalidades de teledetección del plugin: Firma Espectral, Ver Imagen e Índice Histórico. Se explica en detalle en el Módulo 6 de este manual.

5. Botón de ayuda «?»

En la cabecera del plugin, a la derecha, hay un botón de ayuda «?» que despliega un menú con cuatro accesos:

- **Manual de uso (PDF):** abre este manual.
- **Vídeo de demostración:** abre el vídeo del plugin en YouTube.
- **Cómo crear tu cuenta de Copernicus:** abre el vídeo con el paso a paso para obtener las credenciales que necesita el Módulo 6.
- **Notificar un problema:** abre el formulario de incidencias del repositorio en GitHub.



Módulo 1: Pestaña "Identificar"

Esta sección del plugin IEPNB Tools permite realizar un análisis espacial rápido y automático sobre el terreno. Al definir un área de interés, el sistema consulta los servidores oficiales para determinar qué figuras legales de protección y qué biodiversidad potencial existen en dicha zona.

1. Herramientas de Selección

- **Punto (Identificación puntual):** al activarlo, puede hacer un clic en el mapa. El plugin aplica de forma automática un pequeño buffer perimetral alrededor del punto, actuando como una "mini-superficie", y lanza la intersección con las capas del IEPNB de manera automática.
- **Área (Digitalización manual):** es la herramienta principal. Permite dibujar un polígono a medida sobre el mapa (clic izquierdo para puntos, clic derecho para terminar). Al cerrar, lanza la búsqueda.
- **TTMM:** permite usar directamente un Término Municipal completo como área de estudio, sin necesidad de dibujarlo a mano — abre un buscador de municipios integrado (autocompletado desde 3 letras, sin distinguir tildes) y, al elegir uno, lo establece como zona de estudio. Los municipios colindantes que solo comparten límite con él no aparecen en los resultados.
- **Importar archivos externos:** permite cargar un polígono desde un archivo externo (KMZ, KML, Shapefile, GeoJSON, GPKG). El plugin usará su geometría como área de estudio de forma transparente.
- **Limpiar:** borra el polígono rojo (área de estudio) dibujado o importado, pero mantiene los resultados de la tabla.

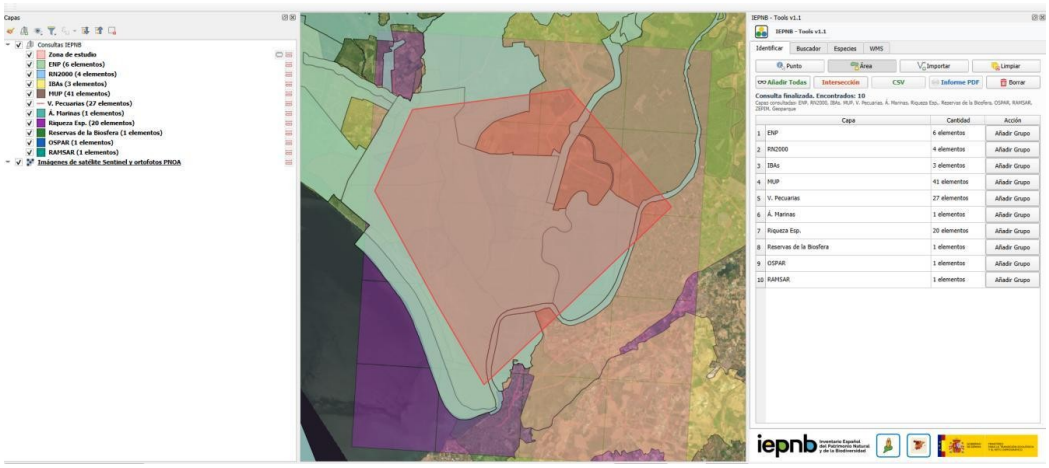


La herramienta realiza la consulta geométrica sobre las siguientes capas:

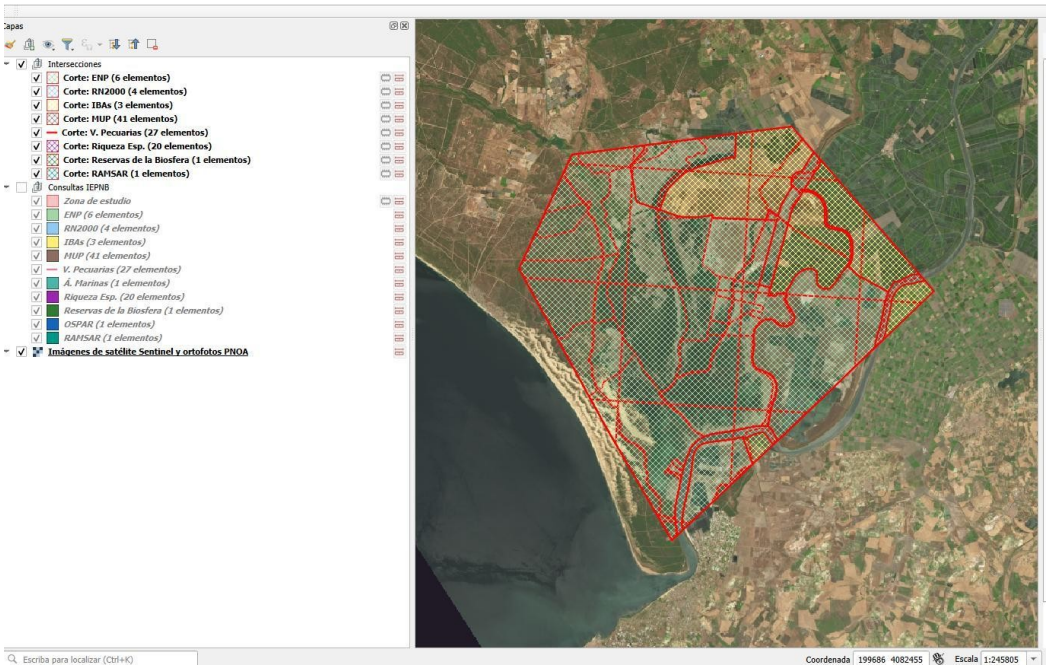
- Espacios Naturales Protegidos (ENP)
- Red Natura 2000 (RN2000): ZEC y ZEPA
- Montes de Utilidad Pública (MUP)
- Vías Pecuarias
- IBAs (Important Bird Areas)
- Áreas Marinas Protegidas (RAMPE)
- Riqueza de Especies (malla territorial)
- Convenios Internacionales: Reservas de la Biosfera (MAB), Humedales RAMSAR, Áreas OSPAR, ZEPIM, Geoparques
- Provincias y Términos Municipales, y masas de agua (OGC API Features)

2. Herramientas de Acción y Análisis

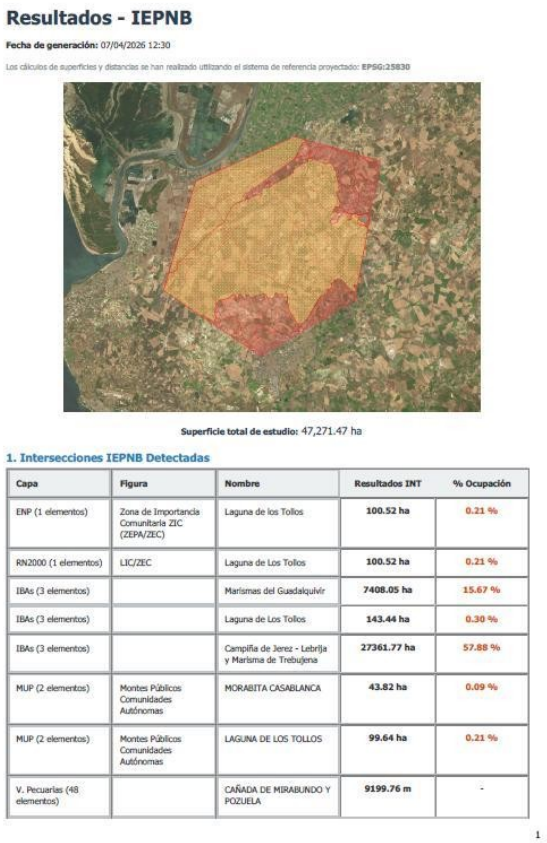
- **Añadir (Todas):** toma los resultados encontrados en la tabla y los añade al panel de capas de QGIS. También hay un botón **Añadir Grupo** por cada fila.



- **Intersección (cálculo de superficies):** se activa tras añadir capas. Interseca las capas encontradas usando el polígono dibujado y calcula las hectáreas/metros exactos de afección, proyectando siempre a los sistemas de referencia oficiales de España (ETRS89 Huso 30 / REGCAN95 Huso 28).



- **CSV:** exporta todos los solapes identificados.
- **Informe (PDF y editable):** se activa tras calcular la intersección. Crea un documento estructurado con mapa de la zona, tabla de superficies afectadas y listado de especies asociadas, exportable en PDF cerrado o en formato editable.



Resultados - IEPNB

Fecha de generación: 07/04/2026 12:30

Los cálculos de superficies y distancias se han realizado utilizando el sistema de referencia proyectado: **EPSG:25830**

Superficie total de estudio: 47,271.47 ha

1. Intersecciones IEPNB Detectadas

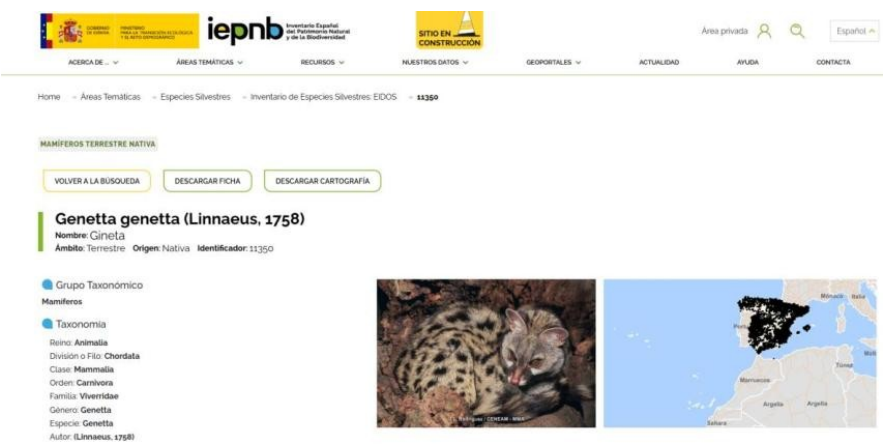
Capa	Figura	Nombre	Resultados INT	% Ocupación
ENP (1 elementos)	Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC)	Laguna de los Tollos	100.52 ha	0.21 %
RN2000 (1 elementos)	LIC/ZEC	Laguna de Los Tollos	100.52 ha	0.21 %
IBAs (3 elementos)		Marismas del Guadalquivir	7408.05 ha	15.67 %
IBAs (3 elementos)		Laguna de Los Tollos	143.44 ha	0.30 %
IBAs (3 elementos)		Campiña de Jerez - Lebrija y Marisma de Trebujena	27361.77 ha	57.88 %
MUP (2 elementos)	Montes Públicos Comunidades Autónomas	MORABITA CASABLANCA	43.82 ha	0.09 %
MUP (2 elementos)	Montes Públicos Comunidades Autónomas	LAGUNA DE LOS TOLLOS	99.64 ha	0.21 %
V. Pecuarias (48 elementos)		CAÑADA DE MIRABUNDO Y POZUELA	9199.76 m	-

1

Simultáneamente, el plugin consulta la API de EIDOS para identificar las especies presentes en el área de estudio, con acceso directo a la ficha oficial de cada taxón:

2. Riqueza de Especies (Clasificación Taxonómica)

Imagen	Taxón ID	Nombre Común	Nombre Científico	Grupo
	12283	Ratón de campo	**Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)**	Mamíferos
	12151	Rata de agua	**Arvicola sapidus G. S. Miller, 1908**	Mamíferos
	10961	Corzo	**Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)**	Mamíferos



- **Borrar (Limpieza total):** elimina todas las capas temporales del mapa, borra la tabla y vacía el grupo "Consultas IEPNB".

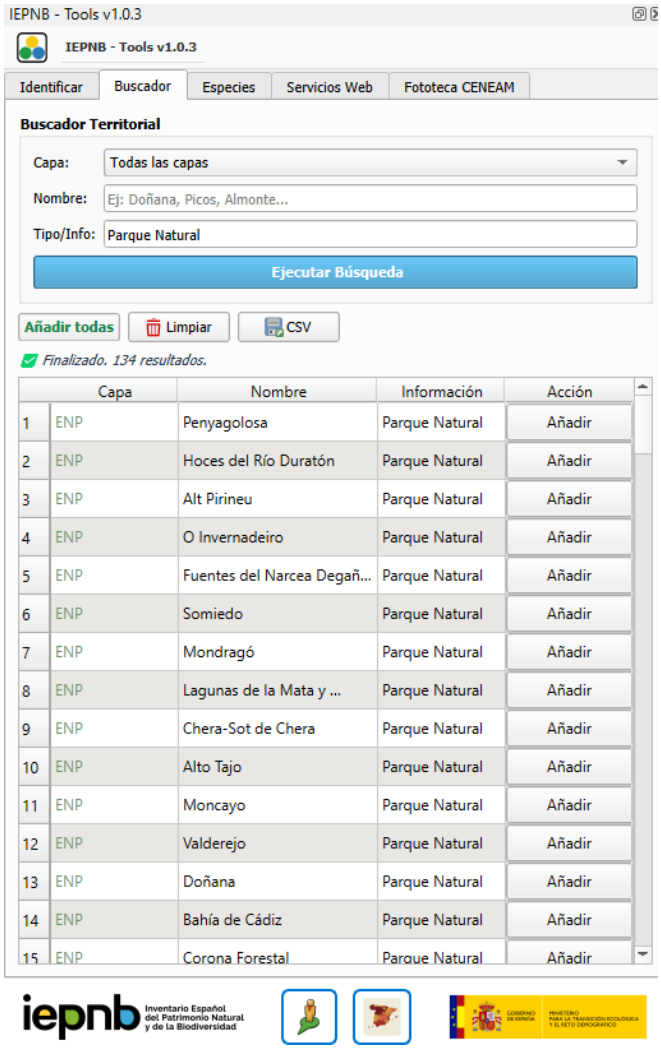
3. Cómo se cuentan los resultados

Para que el corte, el informe y el CSV reflejen exactamente lo que hay en la zona de estudio, el plugin sigue estas reglas:

- **Cada entidad es un resultado propio.** Cada municipio, cada provincia, cada Comunidad Autónoma y cada espacio protegido aparecen por separado. Por ejemplo, un perímetro que afecta a seis municipios de una misma provincia da seis resultados, y uno que afecta a tres provincias da tres, aunque pertenezcan a la misma Comunidad Autónoma. Si una misma entidad llega fragmentada desde el servicio, sus partes se unen en un único resultado.
- **Solo cuentan los cruces reales.** Un simple roce de límites con un elemento colindante, o una astilla de milímetros por el redondeo de coordenadas, no se considera intersección. Para polígonos se exige al menos 1 m² de superficie y 1 m de ancho medio; para líneas (p. ej. vías pecuarias), un tramo de al menos 1 m. Así, al usar un término municipal como zona de estudio no aparecen los municipios vecinos que solo comparten su límite.

Módulo 2: Pestaña "Buscador"

Esta pestaña funciona como un motor de búsqueda avanzado para localizar y cargar rápidamente delimitaciones administrativas y figuras de protección, mediante una consulta por nombre de capa y/o por atributo (Tipo/Info).



El buscador realiza una batida en tiempo real sobre: Límites Administrativos (CCAA, Provincias, TTMM), ENP, RN2000, MUP, Vías Pecuarias, IBAs, RAMPE, Riqueza de Especies y los Convenios Internacionales (MAB, RAMSAR, ZEPIM, Geoparques). Con el botón Añadir todas se cargan todos los resultados en una sola acción. Los municipios con enclaves o islas se unifican automáticamente en un único multipolígono.

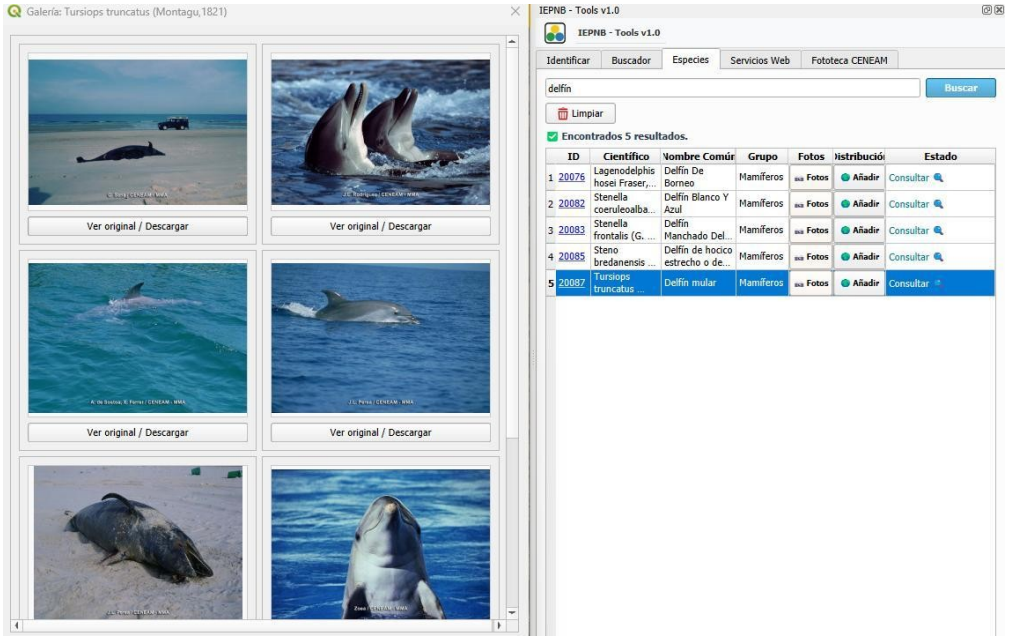
Módulo 3: Pestaña "Especies" (EIDOS)

Este módulo constituye el puente de acceso directo a la API del Inventario Español de Especies Silvestres. Permite localizar taxones por Taxon ID, Nombre Científico o Nombre Común, y visualizar su presencia en el territorio nacional.

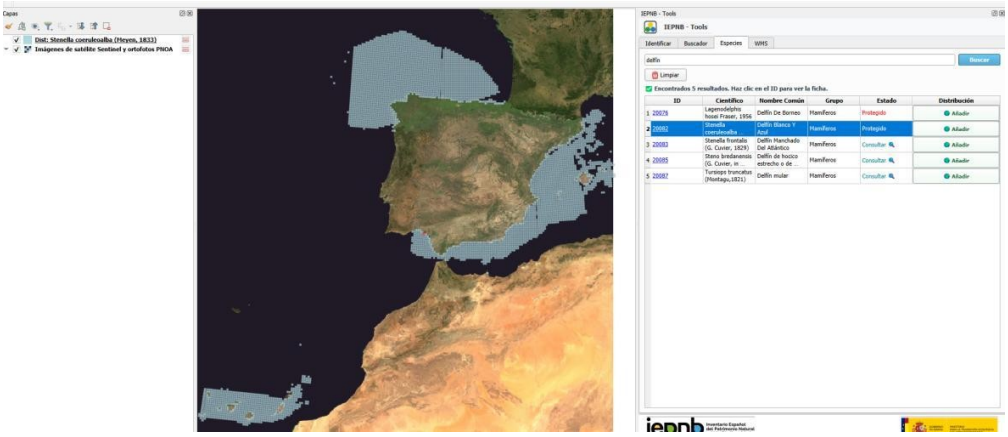


Acceso a Información y Cartografía

- **Estatus de Protección:** consulta inmediata del régimen de protección legal de la especie.
- **Vínculo al Catálogo Oficial:** hipervínculo directo desde el Taxon ID a la ficha técnica en EIDOS.
- **Fotos:** acceso a las fotos vinculadas a la API EIDOS.



- **Distribución Geográfica:** si está disponible, el botón Añadir descarga la cuadrícula de distribución y la representa sobre el mapa de QGIS.


Capas
Dist: Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)
Imágenes de satélite Sentinel y ortofotos PNOA
IEPNB - Tools
IEPNB - Tools
Identificar
Buscador
Especies
WMS
delfín
Buscar
Limpiar
Encontrados 5 resultados. Haz clic en el ID para ver la ficha.
ID
Científico
Nombre Común
Grupo
Estado
Distribución
1 20076 Lagenodelphis hosei Fraser, 1956 Delfín De Borneo Mamíferos Protegido Añadir
2 20082 Stenella coeruleoalba ... Delfín Blanco Y Azul Mamíferos Protegido Añadir
3 20083 Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829) Delfín Manchado Del Atlántico Mamíferos Consultar Añadir
4 20085 Steno bredanensis (G. Cuvier, in ... Delfín de hocico estrecho o de ... Mamíferos Consultar Añadir
5 20087 Tursiops truncatus (Montagu,1821) Delfín mular Mamíferos Consultar Añadir

Módulo 4: Pestaña "Servicios Web"

Catálogo centralizado y dinámico de servicios web geográficos (WMS/WMTS): acceso inmediato a capas oficiales de referencia, ortofotos históricas y bases de datos europeas, sin configurar manualmente conexiones ni sistemas de coordenadas.

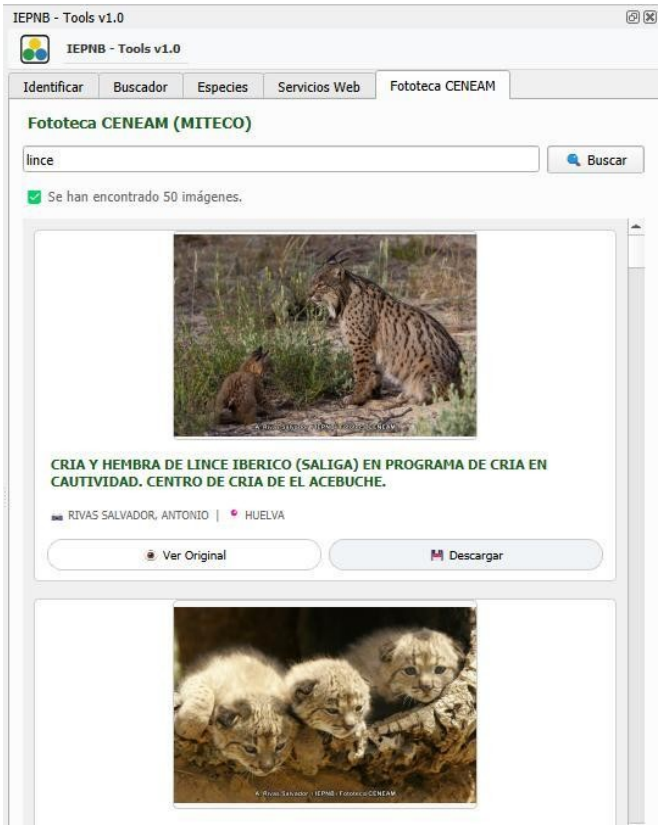
- **Buscador inteligente:** filtra el árbol de catálogos en tiempo real al escribir.
- **Añadir al Mapa / Eliminar:** carga o retira el servicio seleccionado (o doble clic para añadir).
- **Gestión de capas:** las capas añadidas se agrupan bajo el directorio "Servicios Web".
- **Favoritos:** selecciona una capa y pulsa ☆ **Favorito** (o clic derecho → Añadir a favoritos). Aparece en el grupo ⭐ **Favoritos**, siempre arriba del árbol, y en negrita dentro del catálogo. Se guardan en la configuración de QGIS, así que persisten entre sesiones. Al buscar, el grupo se oculta para no duplicar resultados.



Nota: *La pestaña se llama actualmente "Servicios Web" (en esta captura aún aparece como "WMS", nombre de una versión anterior).*

Módulo 5: Fototeca CENEAM

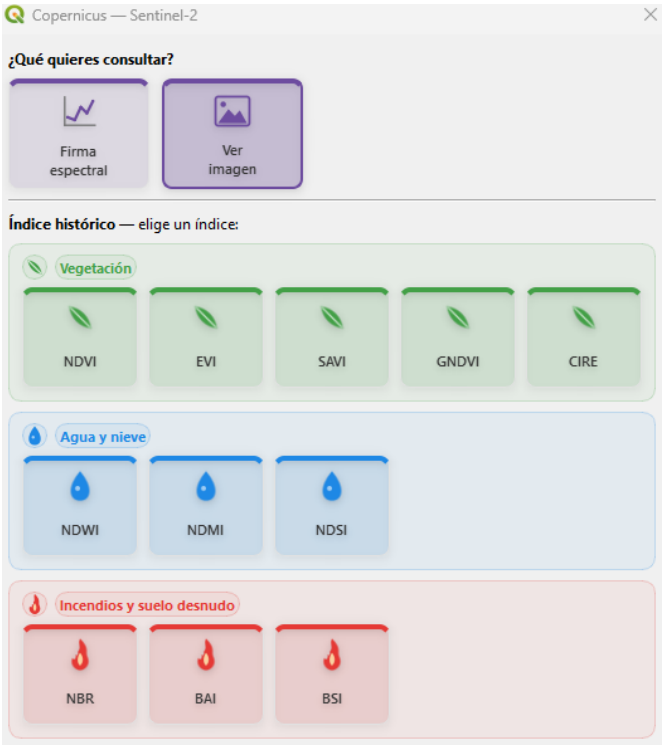
Pasarela entre la Fototeca CENEAM (fotografías sobre naturaleza y medio ambiente) y el plugin. Al buscar, el sistema muestra los resultados junto con dos botones: uno para ver la imagen original y otro para descargarla.



Nota: *Las imágenes son propiedad del CENEAM - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y su uso está sujeto a las condiciones de la Fototeca CENEAM.*

Módulo 6: Copernicus – Sentinel-2

Se accede pulsando el botón con el logo de Copernicus en la barra de pie de página. Se abre una galería de tarjetas visuales: cada tarjeta tiene un color e icono propios según su categoría (verde = vegetación, azul = agua y nieve, naranja-rojo = incendios y suelo desnudo), con tooltip explicando fórmula, rango e interpretación de cada índice.



Los 11 índices espectrales disponibles

Los índices se calculan sobre imágenes Sentinel-2 L2A (reflectancia de superficie) y se agrupan en tres categorías temáticas:

Categoría	Color	Índices
Vegetación		NDVI, EVI, SAVI, GNDVI, CIRE
Agua y nieve		NDWI, NDMI, NDSI
Incendios y suelo desnudo		NBR, BAI, BSI

1. Cuenta de Copernicus, credenciales y cuota

Para usar este módulo se necesita una cuenta gratuita en dataspace.copernicus.eu y un **OAuth Client** (Client ID y Client Secret) creado en el Dashboard de Sentinel Hub. **No** es el usuario y contraseña personal. En el vídeo Cómo crear tu cuenta de Copernicus se explica el proceso paso a paso (también accesible desde el botón «?»).

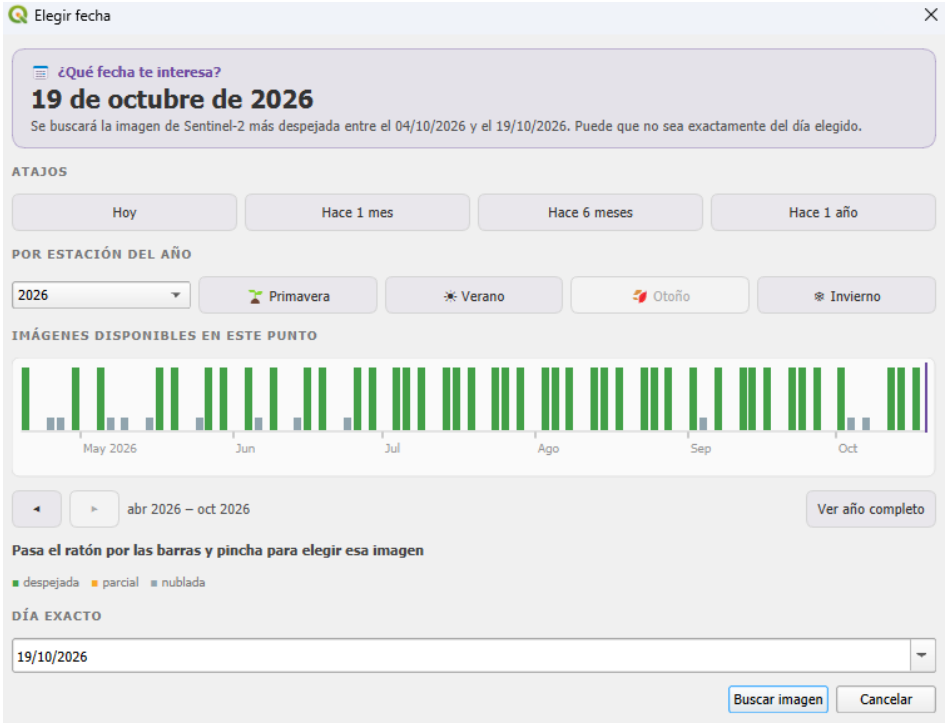
- Las credenciales se piden **al pulsar el botón de Copernicus**, antes de abrir la galería, y solo hay que introducirlas una vez.
- Se **validan contra Copernicus** al introducirlas: si son incorrectas, el propio cuadro lo avisa y no se guardan.
- Se guardan **cifradas** en el Authentication Manager de QGIS. Si más adelante dejan de funcionar (caducadas o revocadas), el plugin las vuelve a pedir; un simple fallo de red no las borra.

Una cuenta gratuita dispone de **30.000 unidades de procesamiento y 30.000 peticiones al mes** (cuota vigente en octubre de 2026; Copernicus puede modificarla), que se renuevan el día 1. Las series históricas y las firmas espectrales consumen poco; **Ver Imagen consume más cuanto mayor es el área**. El saldo se consulta en el Dashboard de CDSE.

2. Selector de fecha

Firma Espectral y Ver Imagen piden una fecha aproximada con el mismo selector, que busca la imagen Sentinel-2 más despejada de nubes en una ventana de ±15 días alrededor de ella:

- La **fecha elegida** se muestra en grande, con una frase que indica el rango de días que se va a explorar.
- **Atajos:** Hoy, Hace 1 mes, Hace 6 meses y Hace 1 año.
- **Por estación del año:** elige el año y la estación (las estaciones futuras aparecen desactivadas).
- **Día exacto:** calendario clásico para ajustar el día.
- **Imágenes disponibles en este punto:** una línea temporal con una barra por cada imagen Sentinel-2, coloreada según su parte despejada de nubes (verde despejada, ámbar parcial, gris nublada). Se abre con una ventana de unos 6 meses centrada en la fecha; las flechas ◀ ▶ la desplazan y **Ver año completo** muestra el año entero. Al pasar el ratón se resalta la imagen más cercana con su fecha y porcentaje despejado, y al pinchar se elige ese día.



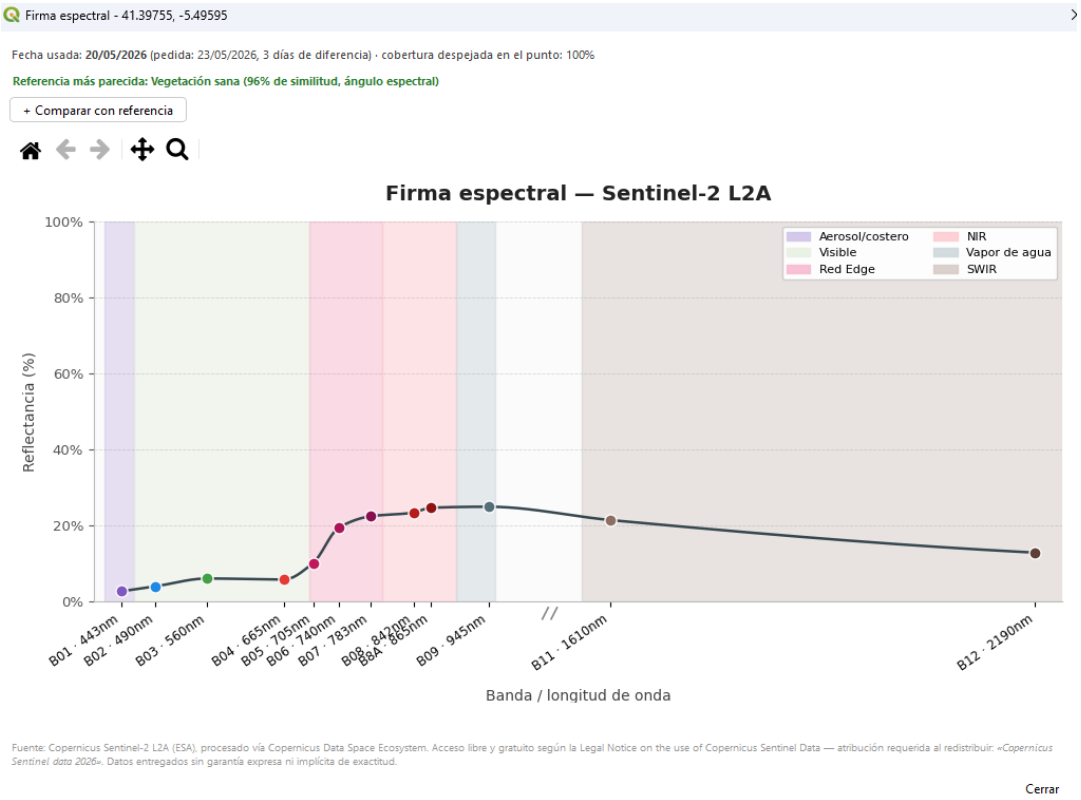
> ***Nota:*** *La línea temporal se carga en segundo plano: el diálogo se puede usar mientras tanto, cada año consultado se guarda en memoria y, si Copernicus no responde, se puede elegir fecha igualmente. En Ver Imagen de áreas, la cobertura se mide en el centro del área.*

3. Firma Espectral

Para un punto del mapa y una fecha aproximada, localiza la adquisición Sentinel-2 L2A real más despejada de nubes cercana a esa fecha y consulta la reflectancia de las 12 bandas, mostrándola como una gráfica clásica de firma espectral (reflectancia vs. longitud de onda), con:

- Eje de longitud de onda a escala real (hueco vacío entre 945-1610 nm comprimido).
- Curva interpolada (PCHIP), colores por banda y franjas de región del espectro.

- Comparación automática contra 7 firmas de referencia: vegetación sana, vegetación seca/NPV, suelo desnudo, urbano, quemado, agua y nieve, con cálculo del ángulo espectral para indicar cuál es la más parecida.
- Superposición manual de una o varias referencias adicionales sobre la misma gráfica.

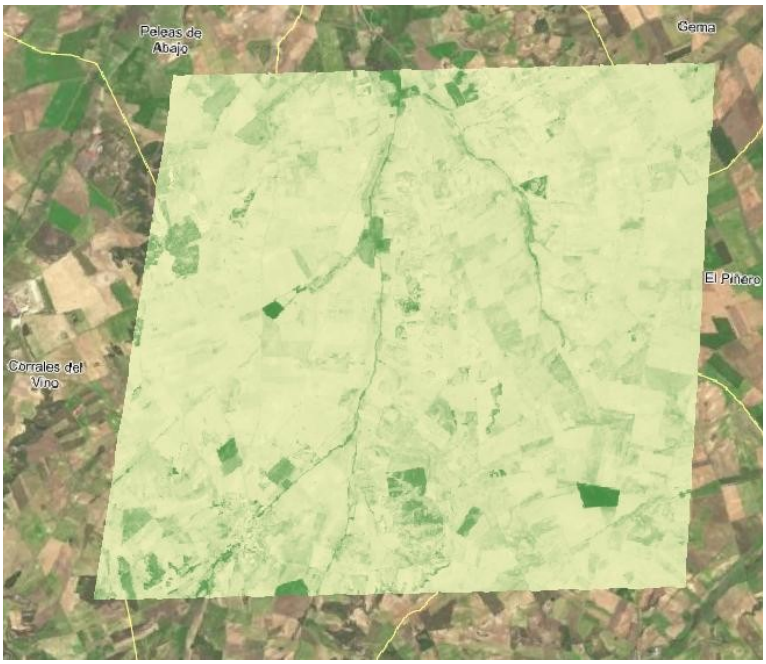


4. Ver Imagen

Permite descargar y cargar una imagen Sentinel-2 real como capa ráster georreferenciada en el proyecto. El flujo, tras elegir "Ver imagen" en la galería, tiene tres pasos:

- **Ubicación:** Punto (recorte fijo de 2×2 km centrado en el clic) o Dibujar área (polígono a mano, límite de 1000 km², recortado a su forma exacta y no solo al rectángulo envolvente).
- **Estilo:** Color real, Falso color infrarrojo, o cualquiera de los 11 índices espectrales (agrupados por categoría, igual que en la pantalla principal).
- **Fecha:** con el selector de fecha del apartado 2.

El plugin localiza la fecha real más despejada de nubes cercana a la solicitada y descarga la imagen vía la Process API de CDSE. Los índices se descargan como valor real de una sola banda (no como color ya "cocinado"), con un estilo de QGIS aplicado automáticamente para que se vean coloreados igual, pero permitiendo consultar el valor exacto de cada píxel o reclasificarlo.

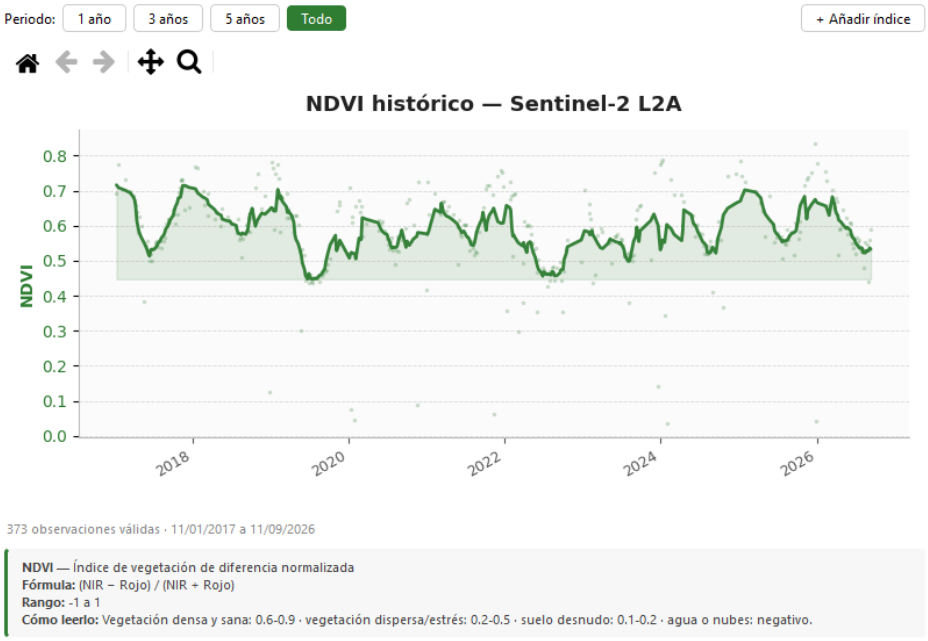


Nota: *La imagen se pide con un máximo de 1024 píxeles por lado. Los 10 m/píxel de Sentinel-2 se conservan mientras el lado mayor del área no supere ~10,2 km (unos 105 km² en un cuadrado); por encima, cada píxel cubre más terreno (~30 m en un área cuadrada de 1000 km²). Si necesitas 10 m, divide el área en trozos más pequeños.*

5. Índice Histórico

Elige un índice en la galería principal y haz clic en un punto del mapa: consulta la Statistical API de Copernicus Data Space Ecosystem y dibuja la serie temporal completa desde 2017, usando Sentinel-2 L2A con enmascarado de nubes/sombras por banda SCL y muestreo cada 5 días.

- **Consulta:** mientras se descarga la serie se muestra un cuadro de espera con el tiempo transcurrido, un aviso de que puede tardar un par de minutos y un botón **Cancelar**.
- **Curva suavizada:** regresión local ponderada (tipo LOWESS) sobre el eje temporal real, con ventana de ±30 días y resistente a nubes y sombras residuales, sobre las observaciones brutas atenuadas y con relleno de área bajo la curva. La línea se corta cuando hay más de 60 días sin observaciones, en lugar de cruzar el hueco.
- Filtro rápido de periodo (1/3/5 años/Todo) sin repetir la consulta al servidor.
- Comparación de dos índices en la misma gráfica (**+ Añadir índice**), con ejes Y independientes.
- Zoom interactivo, inspección de valores al pasar el ratón, y ficha explicativa por índice (fórmula, rango, interpretación).
- Aviso de fuente/licencia de los datos Copernicus.



6. Exportar gráficas

El botón **Exportar** del Índice Histórico y de la Firma Espectral permite guardar:

- **La gráfica como imagen** (PNG, JPG, SVG o PDF), tal y como se ve (periodo y zoom actuales), con la atribución de Copernicus incluida.
- **Los datos como CSV.** En el Índice Histórico: el periodo mostrado, con el valor de cada observación y la curva suavizada (y el segundo índice, si se está comparando). En la Firma Espectral: una fila por banda, con su reflectancia y las referencias superpuestas. Se puede elegir **CSV para Excel en español** (separador ";" y coma decimal) o **CSV estándar** (separador "," y punto decimal).

Nota: *Los datos proceden del programa Copernicus (ESA / Unión Europea), de acceso libre y gratuito según la Legal Notice on the use of Copernicus Sentinel Data, que exige atribución al redistribuir: «Copernicus Sentinel data [año]». Se ofrecen sin garantía expresa ni implícita de exactitud.*